

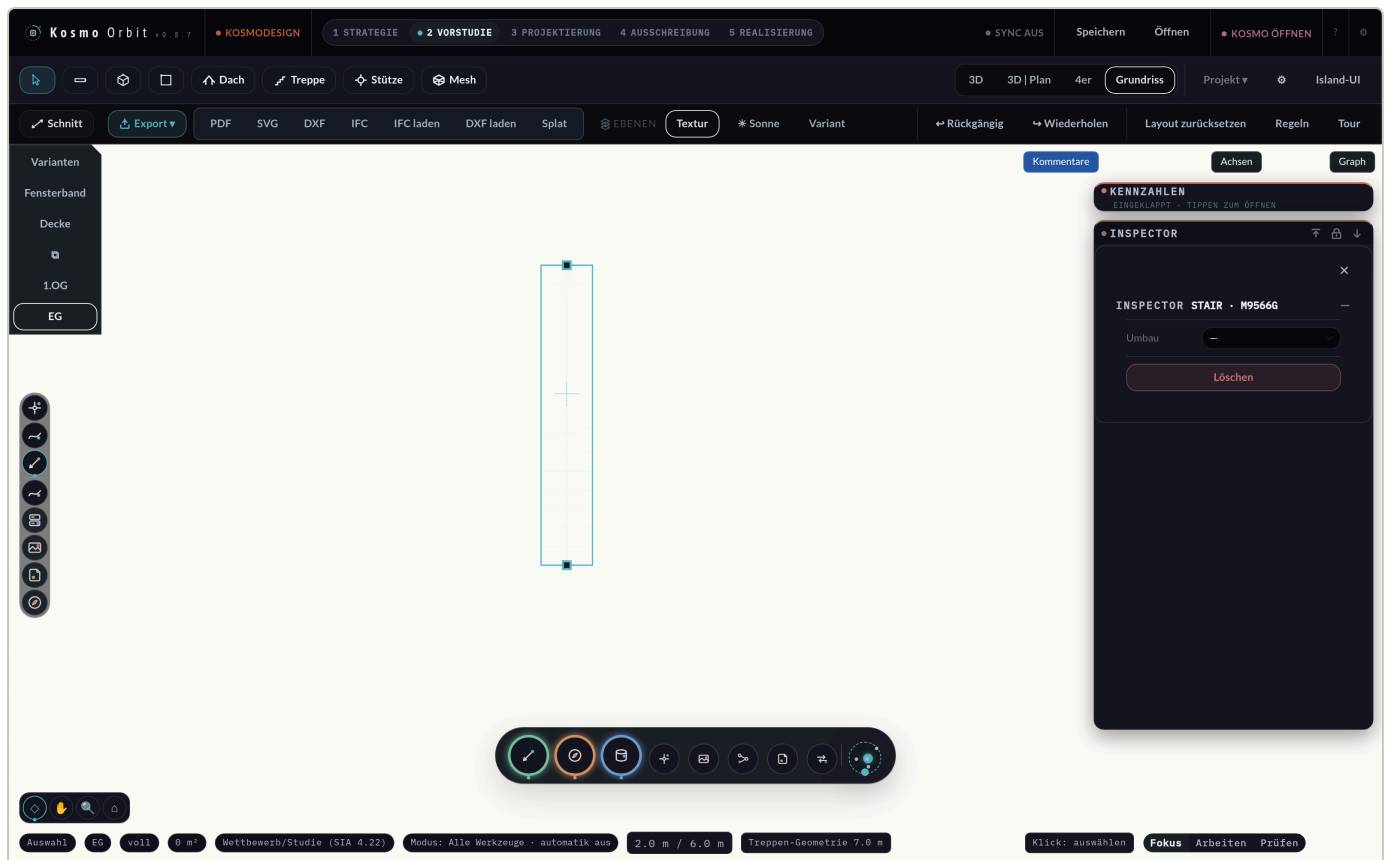
KosmoOrbit v0.8.7 «Verortet» — Rundgang

Drei Owner-bestätigte Tagespläne EINER Version (Kern & Feinschliff / Verorten & Aufziehen / Abnahme & Release) — Basis v0.8.6 «Verlässlich». 19.07.2026. ROADMAP 497-505, docs/V087-SPEZ.md.

Neu gegenüber v0.8.6, sieben Stücke:

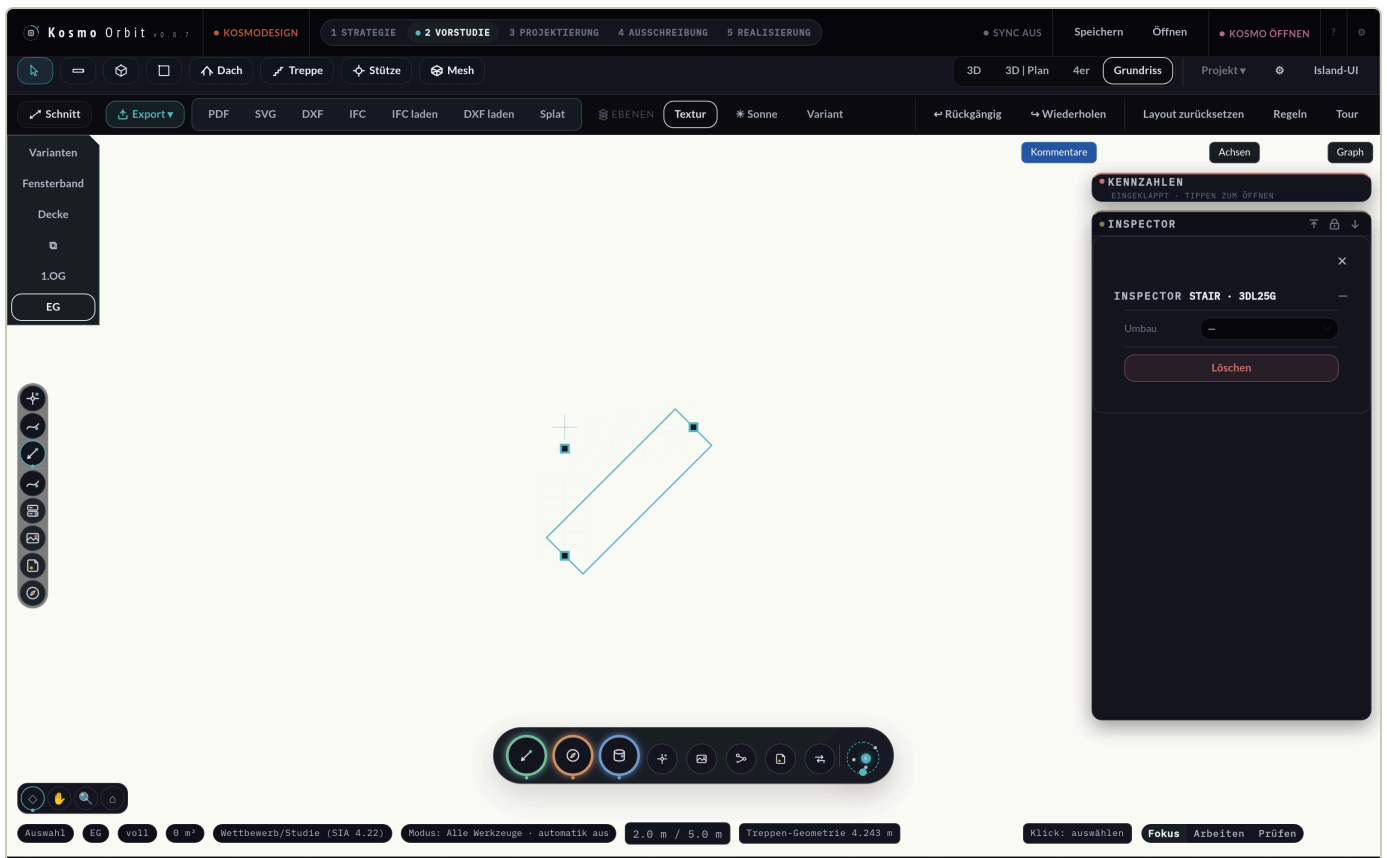
- Verlustfreie Treppen-Griffe (a/b, bei L-Form zusätzlich die Ecke) — In-place, EIN Undo.
- Projektions-Util als eine Wahrheit im Kernel, plus das theme-invariante --k-graph-Token.
- 3D-Auswahl-Highlight deutlich sichtbar (Pixel-Readback $\approx 7.5\times$ stärker als bisher).
- KAMERA-HUD folgt echten camera-controls-Events, kein 400-ms-Nachhinken mehr.
- 3D-Marquee per Shift-Drag — Frustum-Auswahl im Viewport, bewusst ohne Occlusion.
- ÖREB light: Betroffenheitsliste nach der Standortsuche, mit Pflicht-Hinweis.
- Zeichner-Eval prüft jetzt das echte lauf_planen-Vorschlagsformat.

§1/PA1+PA5 · Treppen-Griff gerade — Endpunkt b ziehen, ID bleibt



Bis v0.8.6 gab es nur `design.treppeErstellen` — kein In-Place-Setter, keine Griffe (D6). Das neue Kernel-Command `design.treppeGeometrieSetzen` (E1, Muster `wandGeometrieSetzen`) patcht *a/b/ecke* einer Treppe *IN PLACE*: Identität, width, form und *storeyId* bleiben. Fünf Wurf-Regeln laufen *VOR* jedem Patch auf der neuen Geometrie (Gesamtlauf <1 m, L-Form ohne Ecke, degenerierte Punktpaare <1 mm, Steigungs-Gate via `treppeTeile`) — deckungsgleich mit `treppeErstellen`. Einzeln gewählte Treppen zeigen die Endpunkt-Griffe *a/b* (exakt die Wand-Konvention); der Drag-Screenshot zeigt beide Griffe weiterhin sichtbar, den Inspector mit der Treppen-Kopfzeile und die Statuszeile am unteren Rand — EIN Command = EIN Undo-Schritt stellt die Ausgangsgeometrie exakt wieder her.

§2/PA1+PA5 · Treppen-Griff L-Form — Eckpodest-Griff, form bleibt 'l'



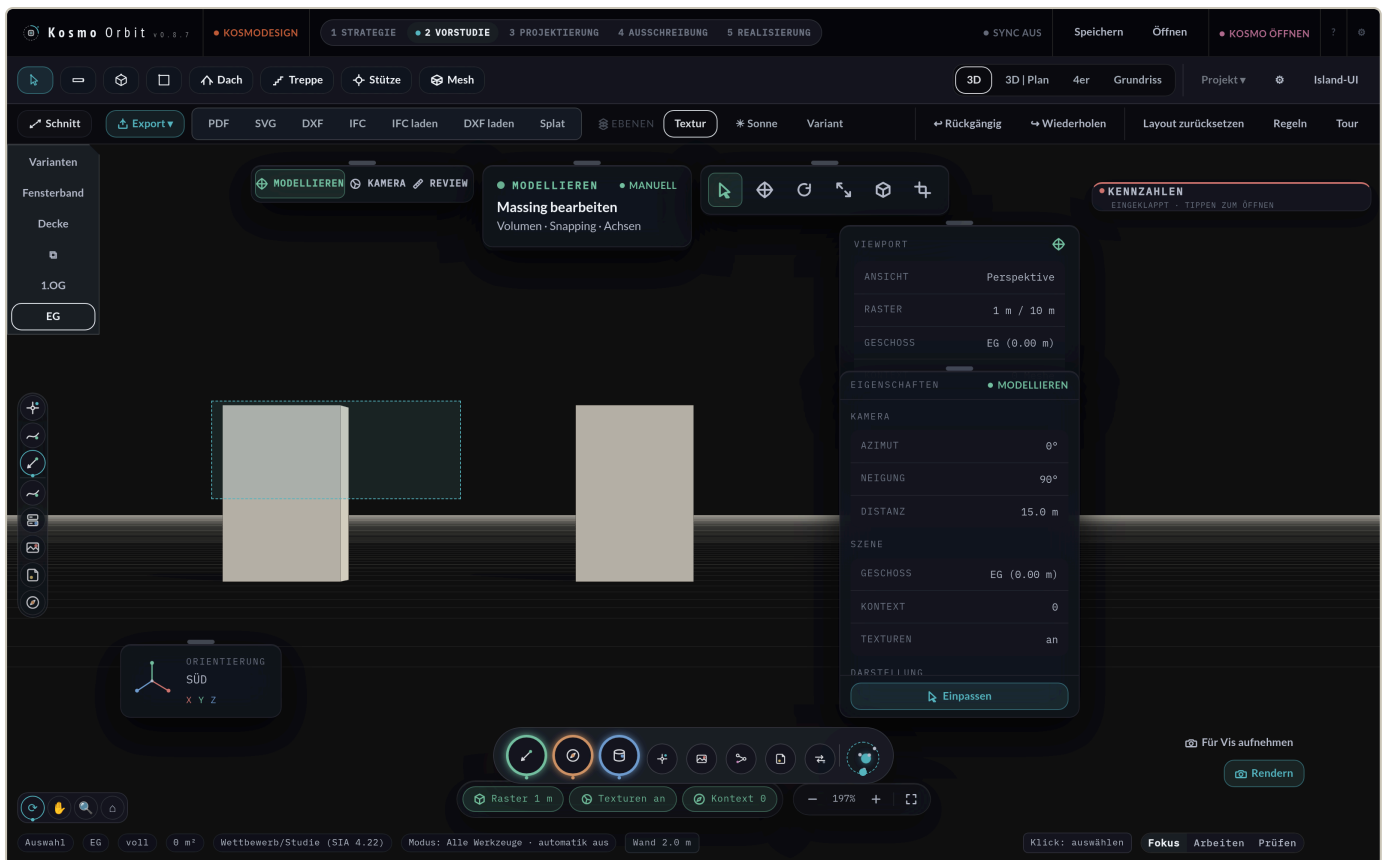
Bei form:'l' zeigt die Auswahl zusätzlich einen dritten Griff auf dem Eckpodest (griff-endpunkt-ecke). Die für v0.8.7 vorgesehene Reissleine (17:00, «a/b-Griffe, Ecke benannter Aufschub») wurde NICHT gebraucht — die PA1-Wurf-Regeln deckten die Ecke bereits vollständig ab. Der Screenshot zeigt alle drei Griffe (a/Ecke/b) nach dem Zug der Ecke Richtung a: form bleibt 'l', ecke ist die neue Position, a und b bleiben unangetastet — dieselbe In-Place-Garantie wie bei der geraden Treppe. Bewusst keine Lauf-Vorschau beim Drag (nur der gezogene Punkt springt; eine echte Vorschau müsste treppenTeile pro Frame neu ableiten — im Code als Verzicht kommentiert).

§3/PA2 · 3D-Highlight — deutlich sichtbarer Auswahlrahmen



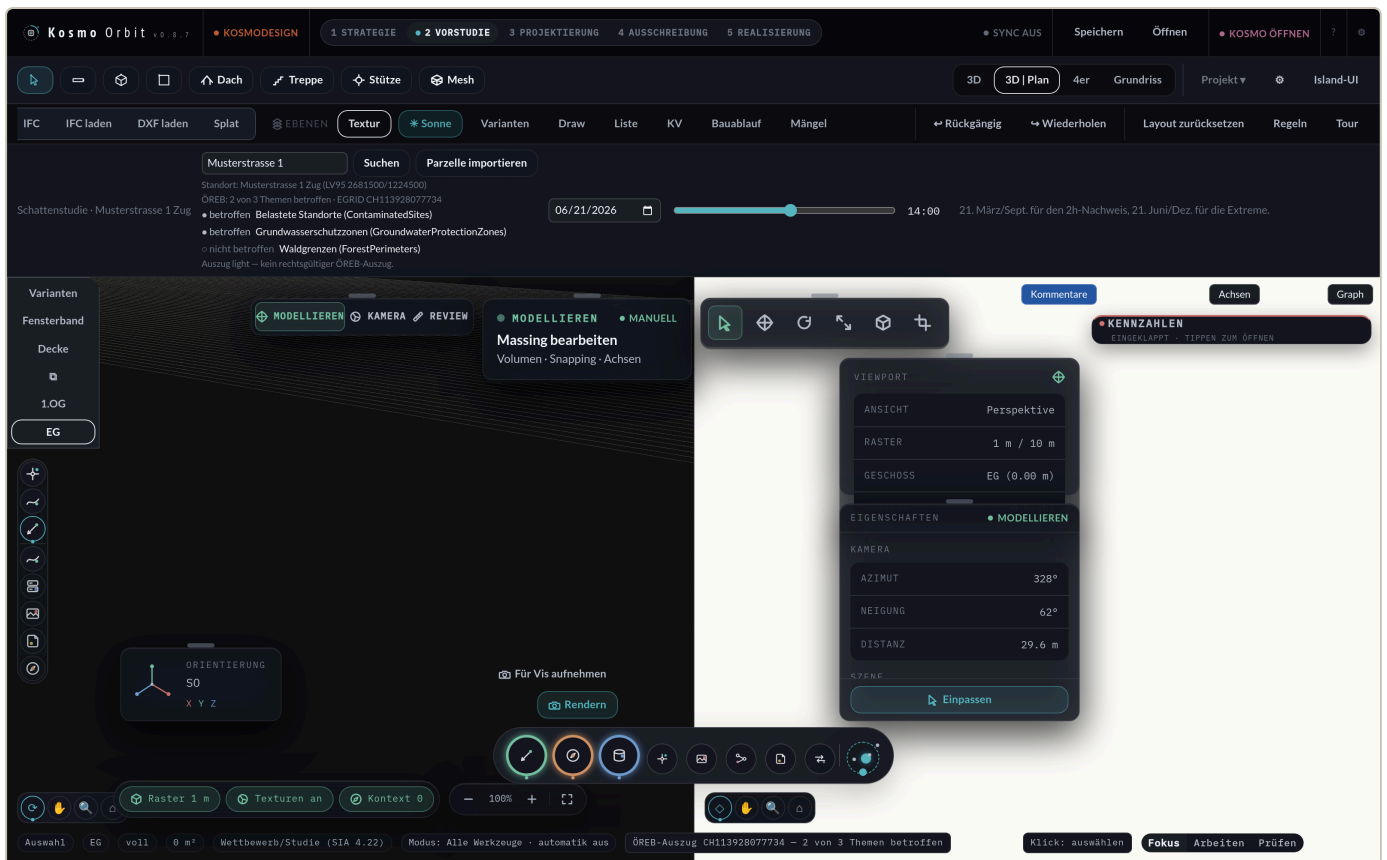
Die in ROADMAP 493 als «visuell subtil» dokumentierte Kupfer-Glut (emissiv 0.35, Pixel-Readback +22 R) ist geschlossen: die Auswahl schaltet das vorhandene per-Entity-Kantenobjekt per Referenz-Materialtausch auf ein kräftiges Orange (depthTest:false als linewidth-Ersatz, volle Silhouette) — KEINE neue Lib, kein Puls. Pixel-Readback-Beweis aus dem eigenen Test: maxDeltaR 165 statt der alten +22 ($\approx 7.5\times$; die physikalische 8-Bit-Kanalgrenze bei Basis $R=42$ liegt bei 213 — kein falsches Zehnerpotenz-Versprechen). Der Screenshot zeigt die linke Wand (gewählt, oranger Kantenrahmen) gegen die rechte, unselektierte Wand (byte-gleiches Material, maxDeltaAny 0).

§4/PB2 · 3D-Marquee — Shift-Drag zieht ein Aufziehrechteck im Viewport



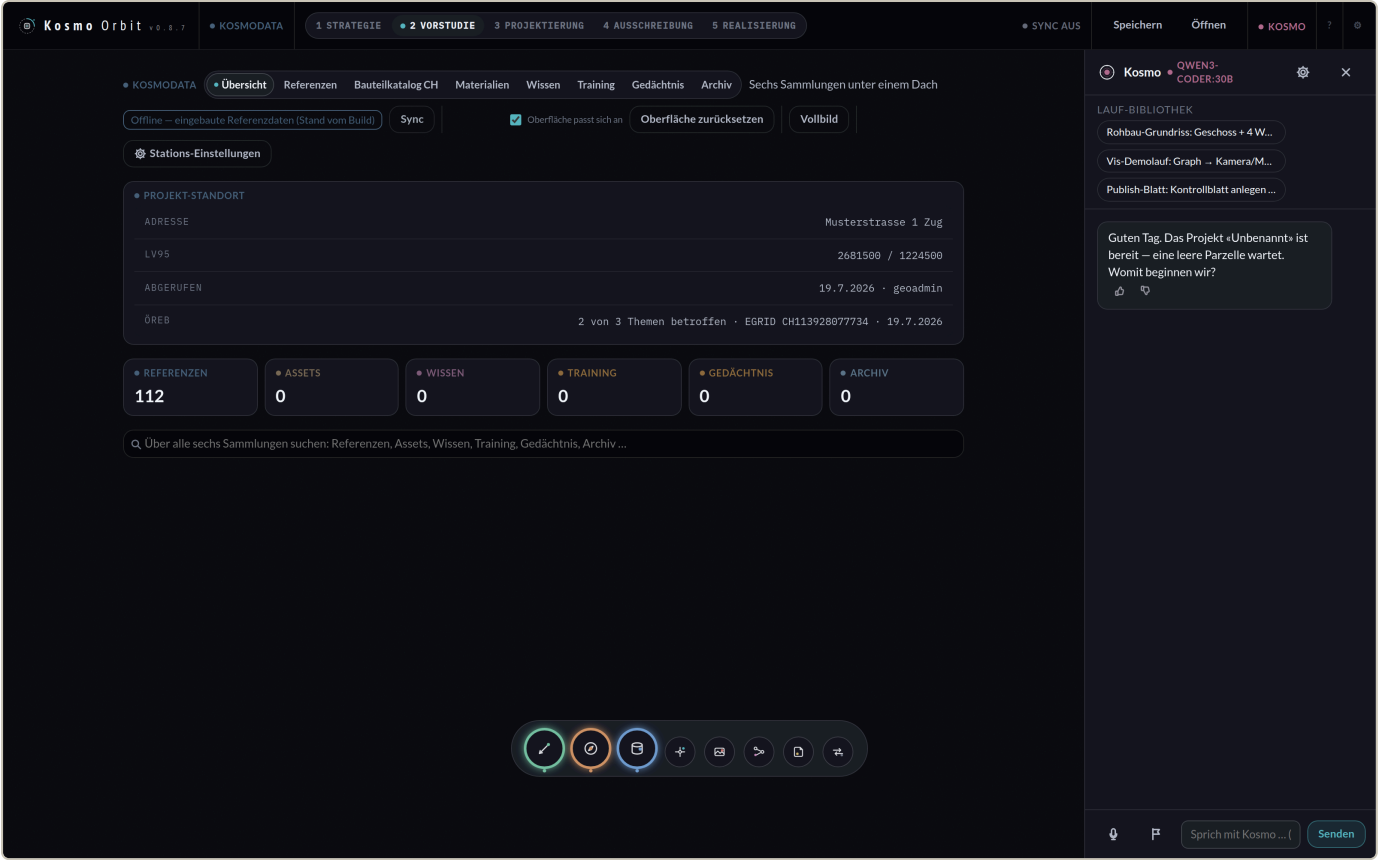
Der seit v0.8.5 deklarierte, 3D-seitig aber nie gefeuerte onMarqueeAuswahl-Vertrag ist geschlossen (D3/E5): Shift-Drag auf dem Canvas zieht ein sichtbares Screen-Space-Rechteck; beim Loslassen wählt ein aus den vier Rechteck-Ecken plus Kameraspitze gebautes THREE.Frustum jedes Entity, dessen Boundingbox es schneidet — additiv wie die 2D-Marquee, Esc bricht ab. Sanktion 8 hält: der Shift-Zweig biegt VOR der camera-controls-Capture ab, ein Drag ohne Shift bewegt weiter nur die Kamera. Der Screenshot zeigt das türkis gestrichelte Aufziehrechteck mitten im Zug, bevor es losgelassen wird.

§5/PB1 · ÖREB light — Betroffenheitsliste mit Pflicht-Hinweis



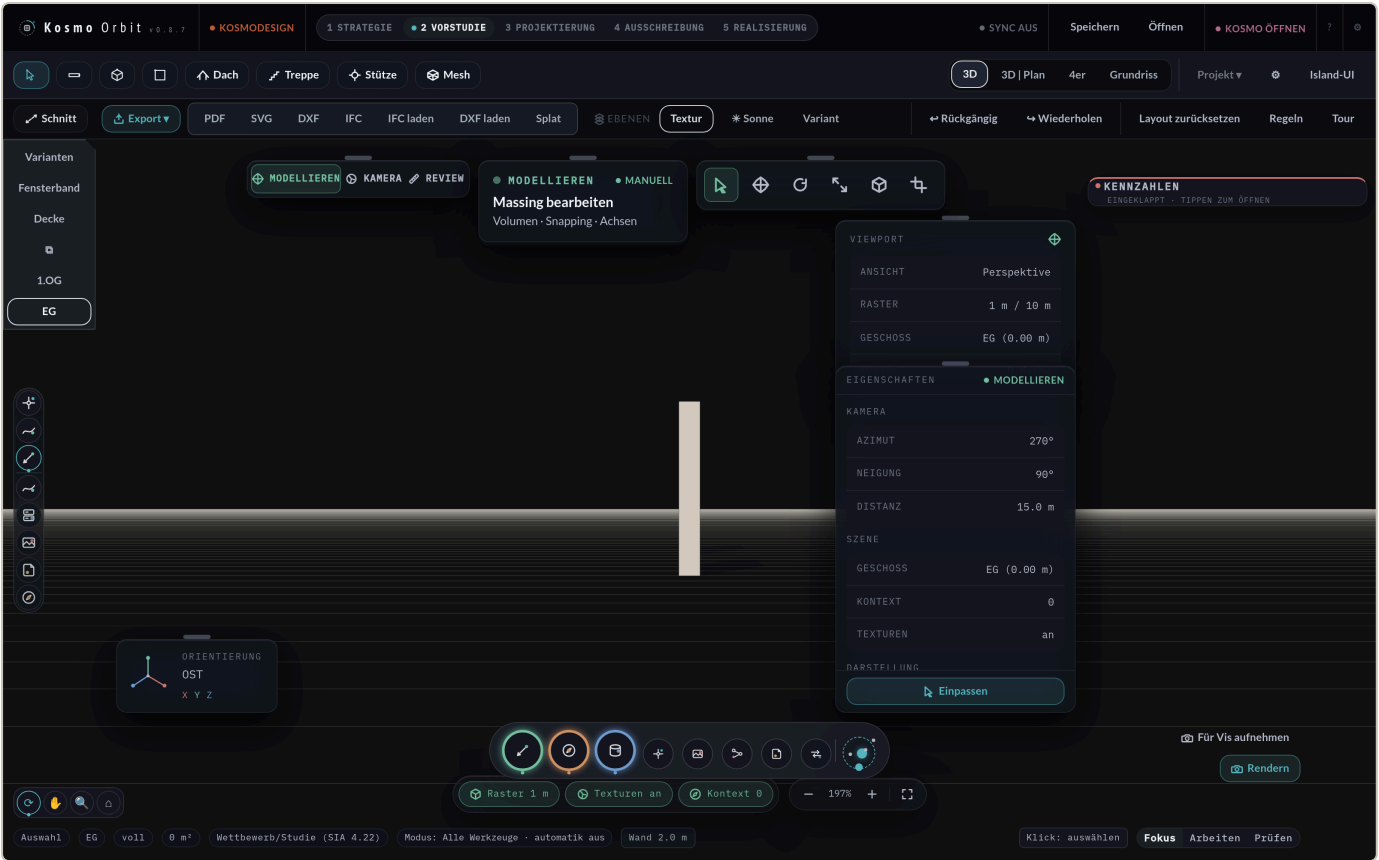
Die Standort-Kette reicht jetzt bis zur ÖREB-Betroffenheit (E6): nach dem Treffer-Klick der StandortSuche läuft nachgelagert LV95 -> GetEGRID (api.geo.admin.ch/ech/SearchServer, origins=parcel) -> ÖREB-Extract -> das neue Setting oerebAuszug (design.oerebAuszugSetzen, eigener Undo-Schritt NACH der Standort-Gruppe). Das Standort-Panel zeigt die Themenliste (Code+Titel+Marker betroffen/nicht betroffen) und den Pflicht-Hinweis «Auszug light — kein rechtsgültiger ÖREB-Auszug.» (Sanktion 7). Fixture-first: die page.route-Fixturen DEFINIEREN den Vertrag (Antwortform aus der dokumentierten ÖREB-Transferstruktur), der Extract-Pfad ist ehrlich als NICHT live gegen die kantonal förderierten Dienste verifiziert markiert.

§6/PB1 · KosmoData — PROJEKT-STANDORT-Karte mit ÖREB-Zeile



Der Screenshot entsteht NACH einem echten Reload (Autosave-Debounce 1200 ms abgewartet) — kein Session-Artefakt, sondern der persistierte Doc-Zustand. Die KosmoData-Übersicht trägt jetzt die Zeile data-projekt-oereb: «2 von 3 Themen betroffen · EGRID CH113928077734 · Abrufdatum». Ein Ctrl+Z entfernt nur den ÖREB-Schritt (eigener Undo-Schritt, die Standort-Gruppe davor bleibt stehen) — bewiesen in e2e/oereb-light.spec.ts, hier nicht erneut vorgeführt.

§7/PA2 · KAMERA-HUD ohne Nachhinken — plus ein Wort zum --k-graph-Token



Das KAMERA-HUD pollte bis v0.8.6 fix alle 400 ms (D2) — bis zu 400 ms Nachhinken hinter jeder Kamerabewegung. E4 abonniert jetzt die echten camera-controls-Events (control/update/rest, rAF-gebündelt); der 400-ms-Poll bleibt als Fallback für nicht-event-getriebene Werte. Der Screenshot zeigt die AZIMUT-Zelle nach einer Kameradrehung um 90° über den Testhook — sie aktualisiert sich, ohne auf den vollen Poll-Zyklus zu warten. Kein Bild dazu, aber derselbe Tag: der Raumgraph-Diagnosefarbe-Token --k-graph (#2455a4) ersetzt den letzten literalen Hex-Wert im Graph-Toggle-Button (plan-view-chrome.css) — ein theme-invariantes aura-Token statt eines an --k-accent gebundenen Farbwerts (C-8-Matrixfund, noch am selben Tag gefixt).

Ehrlich offen — bewusste Grenzen dieser Version

- **3D-Marquee ohne Occlusion:** das Frustum sieht durch Wände — ein bewusstes Nicht-Ziel, kein späterer Fund. Steht wörtlich in Spec- und Code-Kommentar.
- **ÖREB-Extract-Pfad Fixture-Vertrag, nicht live verifiziert:** die kantonal förderierten ÖREB-Webservices wurden nicht gegen den echten Endpunkt geprüft — die Antwortform stammt aus der öffentlich dokumentierten Transferstruktur.
- **Kein rechtsgültiger ÖREB-Auszug:** nur eine Themen-Betroffenheitsliste («Auszug light») — der Pflicht-Hinweis steht dauerhaft im UI.
- **Treppen-Griffe nur im 2D-Plan:** die 3D-Ansicht zeigt keine Treppen-Griffe (bewusstes Nicht-Ziel dieser Version).
- **stopImmediatePropagation-Fragilität:** der unabhängige DesignWorkspace-Escape-Listener wird im Marquee-Abbruch blockiert — hängt an der React-Effektreihenfolge Kind-vor-Eltern, ein architektonisch fragiler Punkt, Kandidat für einen expliziten Zustands-Kanal.
- **act()-Warnung im pc1-Test:** test/pc1-standort-persistenz.test.tsx warnt jetzt mit einem harmlosen act()-Hinweis (ungemockter nachgelagerter ÖREB-Abruf) — Politur-Kandidat, kein funktionaler Fehler.

Gate: Typecheck 0, Kernel 1084, App 127/1686, kosmo-ai 310, svg-qa 36/0 (byte-still), Matrix-Abnahme 13 adversariale Prüfer (11 bestanden, 2 echte Funde — beide noch am selben Tag gefixt und regressionsgetestet, ROADMAP 505).